

RS-CIT Complete Notes

कंप्यूटर कोर्स संपूर्ण पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री



Perfect Computer, Gogunda

0. कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स (Basic Fundamentals)

- **कंप्यूटर क्या है?** -> एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डेटा को इनपुट के रूप में लेकर प्रोसेस करती है और सूचना (Information) देती है।
- **डेटा बनाम सूचना** -> कच्चे आंकड़े (Raw Facts) डेटा कहलाते हैं, और व्यवस्थित संसाधित डेटा सूचना बनता है।
- **IPO साइकिल** -> कंप्यूटर **Input** → **Process** → **Output** के सिद्धांत पर काम करता है।
- **विशेषताएं व सीमाएं** -> तीव्र गति, सटीकता और भंडारण क्षमता; स्वयं की बुद्धिमत्ता (IQ) नहीं होती।
- **मेमोरी इकाइयां** -> 8 Bit = 1 Byte, 1024 KB = 1 MB, 1024 MB = 1 GB, 1024 GB = 1 TB।

1. कंप्यूटर से परिचय (Introduction to Computer)

- **1.1 परिचय** -> कंप्यूटर के मूल इतिहास और विकास की जानकारी।
- **1.2 सिस्टम के लाभ** -> उच्च गति, समय की बचत और बड़े पैमाने पर डेटा प्रबंधन।
- **1.3 हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर** -> भौतिक उपकरण और प्रोग्राम्स का समुच्चय।
- **1.4 उपयोग** -> शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा, बैंकिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान।

2. कंप्यूटर सिस्टम (Computer System)

- **2.1 मुख्य घटक** -> इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) और आउटपुट यूनिट।
- **2.2 CPU के भाग** -> ALU (गणितीय गणना), CU (नियंत्रण), और MU (मेमोरी यूनिट)।
- **2.3 इनपुट व आउटपुट डिवाइस** -> कीबोर्ड, माउस, स्कैनर (इनपुट) तथा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर (आउटपुट)।
- **2.4 मेमोरी के प्रकार** -> प्राइमरी (RAM, ROM) और सेकेंडरी (HDD, SSD, पेन ड्राइव)।
- **2.5 विंडोज 11 कॉन्फिगरेशन** -> सिस्टम प्रॉपर्टीज में रैम, प्रोसेसर व स्टोरेज की जांच करना।

3. अपने कंप्यूटर को जानें (Know Your Computer)

- **3.1 ऑपरेटिंग सिस्टम** -> हार्डवेयर और यूजर के बीच समन्वय बैठाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर।
- **3.2 GUI** -> ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आइकन, मेनू और विंडो पर आधारित होता है।
- **3.3 विंडोज-11** -> माइक्रोसॉफ्ट का आधुनिक और उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम।
- **3.4 फाइल एक्सप्लोरर** -> फाइलों और फोल्डर्स को मैनेज, कॉपी व मूव करने का टूल।

4. इंटरनेट का परिचय (Introduction to Internet)

- **4.1 इंटरनेट क्या है** -> दुनिया भर के कंप्यूटरों का विशाल नेटवर्क (Networks of Networks)।
- **4.2 कनेक्टिविटी** -> वाई-फाई, ब्रॉडबैंड, फाइबर और मोबाइल डेटा (4G/5G)।
- **4.3 वेब ब्राउज़र व URL** -> क्रोम आदि के जरिए वेबसाइट के पते (URL) तक पहुंचना।
- **4.4 सर्च इंजन व ई-मेल** -> Google द्वारा जानकारी खोजना और Gmail से संदेश भेजना।

5. डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म (Digital Payments)

- **5.1 ऑनलाइन बैंकिंग** -> NEFT, RTGS और IMPS के जरिए फंड ट्रांसफर।
- **5.2 डिजिटल भुगतान** -> UPI, मोबाइल वॉलेट (Paytm, PhonePe) और BHIM ऐप।
- **5.3 ऑनलाइन सुरक्षा** -> पासवर्ड, यूपीआई पिन और ओटीपी (OTP) को गोपनीय रखना।

6. इंटरनेट के अनुप्रयोग (Applications of Internet)

- **6.1 ई-कॉमर्स** -> ऑनलाइन व्यापार, वस्तुएं खरीदना व बेचना (Amazon, Flipkart)।
- **6.2 सोशल नेटवर्किंग व ई-लर्निंग** -> सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शिक्षा (MOOCs)।
- **6.3 क्लाउड स्टोरेज व जॉब पोर्टल** -> Google Drive पर डेटा सुरक्षा और रोजगार पंजीकरण।

7. मोबाइल डिवाइस / स्मार्टफोन के साथ कार्य करना

- **7.1 मोबाइल OS** -> एंड्रॉइड (Android) और आईओएस (iOS)।
- **7.2 प्ले स्टोर व ऐप्स** -> नए ऐप्स डाउनलोड करना और अकाउंट सेटअप।
- **7.3 फाइल शेयरिंग व हॉटस्पॉट** -> ब्लूटूथ/शेयरिंग ऐप्स से डेटा ट्रांसफर और इंटरनेट शेयरिंग।

8. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड (MS Word)

- 8.1 वर्ड प्रोसेसिंग -> टेक्स्ट टाइपिंग, एडिटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग।
- 8.2 इंसर्ट फीचर्स -> टेबल, शेप्स, पिक्चर और वर्ड-आर्ट जोड़ना।
- 8.3 पेज लेआउट व प्रिंटिंग -> मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन तय करना और प्रिंट निकालना।

9. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल (MS Excel)

- 9.1 स्प्रेडशीट परिचय -> रो (Row) और कॉलम (Column) से बनी ग्रिड संरचना।
- 9.2 बेसिक फॉर्मूला -> गणितीय गणनाएं करने के लिए `=SUM()` और `=AVERAGE()` का उपयोग।
- 9.3 चार्ट्स -> संख्यात्मक डेटा को विजुअल ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना।

10. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट (MS PowerPoint)

- 10.1 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर -> विचारों को स्लाइड के रूप में प्रस्तुत करने का टूल।
- 10.2 एनिमेशन व ट्रंजिशन -> टेक्स्ट और स्लाइड्स पर विजुअल मूवमेंट इफेक्ट्स देना।
- 10.3 स्लाइड शो -> F5 कुंजी दबाकर पूरी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चलाना।

11. साइबर सुरक्षा और जागरूकता (Cyber Security)

- 11.1 साइबर खतरे -> वायरस, मैलवेयर, ट्रोजन और रैंसमवेयर।
- 11.2 फिशिंग व पासवर्ड -> फर्जी लिंक पहचानना और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना।
- 11.3 साइबर कानून -> आईटी अधिनियम (IT Act) और इंटरनेट नैतिकता।

12. अन्य ऑफिस टूल (Other Office Tools)

- 12.1 गूगल टूल्स -> गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, ड्राइव और कीप।
- 12.2 लिब्रे ऑफिस -> ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (Writer, Calc, Impress)।

13. आईटी के उपयोगी अनुप्रयोग (Useful IT Applications)

- 13.1 सीडी/डीवीडी बर्निंग -> ऑप्टिकल डिस्क में परमानेंट डेटा स्टोर करना।
- 13.2 प्रिंटर व प्रोजेक्शन -> प्रिंटर सेटअप और एलसीडी प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन डिस्प्ले।

14. नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी (Citizen Centric Services)

- 14.1 आधार व पैन कार्ड -> बायोमेट्रिक पहचान और आयकर सेवाएं।
- 14.2 टिकट व एलपीजी -> IRCTC से ट्रेन टिकट और गैस कनेक्शन बुकिंग।

15. राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं

- 15.1 सिंगल साइन ऑन (SSO) -> एक ही आईडी/पासवर्ड से सभी सरकारी सेवाओं का लाभ (`sso.rajasthan.gov.in`)।
- 15.2 जन-आधार योजना -> परिवारों की पहचान और योजनाओं का लाभ देने वाला कार्ड।
- 15.3 ई-मित्र व राजस्थान संपर्क -> कियोस्क सेवाएं और शिकायत निवारण पोर्टल।